# CSP-S 2026 中文题面

第二轮认证 • 比赛时长 240 分钟 • Gym 阅读版

题目版权归 CCF 所有。本册依据公开中文题面重排；为适配 Gym，使用标准输入输出。每题满分 100 分，所有公式已离线排版。

## A. 能量水晶 / crystal

时间限制：1 秒 内存限制：1024 MB 输入 / 输出：标准输入 / 标准输出

### 题目描述

小 R 有 $n$ 颗能量水晶，其中第 $i$ $(1 \le i \le n)$ 颗的能量值为整数 $a_i$。

小 R 想用其中若干颗能量水晶合成一颗大水晶，用于合成的水晶必须具有相同的能量值。小 R 希望参与合成的水晶尽可能多。他可以进行**至多** $m$ 次操作。每次操作可以任选一颗水晶，将其能量值增加 $1$；同一颗水晶可以被重复选择。

你需要帮助小 R 求出，进行至多 $m$ 次操作后，他最多能用多少颗能量水晶合成一颗大水晶。

### 输入格式

从标准输入读入数据。

输入的第一行包含一个正整数 $n$ 和一个非负整数 $m$，分别表示能量水晶的数量和最多可以进行的操作次数。

输入的第二行包含 $n$ 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，依次表示每颗能量水晶的能量值。

### 输出格式

输出到标准输出。

输出一行一个正整数，表示进行至多 $m$ 次操作后，小 R 最多能用多少颗能量水晶合成一颗大水晶。

### 输入输出样例

| 样例 1 输入 | 样例 1 输出 |
| --- | --- |
| 5 5<br>1 2 4 8 9 | 3 |

| 样例 2 输入 | 样例 2 输出 |
| --- | --- |
| 5 8<br>-3 -1 2 2 7 | 4 |

### 说明与数据范围

补充样例文件可从原题页面的附件下载：https://www.luogu.com.cn/problem/P17831。

### 样例 1 解释

小 R 有 5 颗能量水晶，能量值分别为 $1,2,4,8,9$。他可以对能量值为 1 和 2 的水晶分别操作 3 次和 2 次，使原来能量值为 $1,2,4$ 的三颗水晶的能量值都变成 4，共进行 5 次操作。因此小 R 可以用 3 颗能量水晶合成一颗大水晶。

### 样例 3

见题目目录下的 `crystal/3.in` 与 `crystal/3.ans`。

该样例满足测试点 $8,9$ 的约束条件。

### 样例 4

见题目目录下的 `crystal/4.in` 与 `crystal/4.ans`。

该样例满足测试点 $10\sim12$ 的约束条件。

### 数据范围

对于所有测试数据，均有：

- $1\le n\le 5\times10^5$，$0\le m\le 10^{18}$；
- 对于所有 $i$ $(1\le i\le n)$，均有 $|a_i|\le 10^{12}$。

| 测试点编号 | $n\le$ | $m\le$ | $\max\limits_{i=1}^{n}\lvert a_i\rvert\le$ | 特殊性质 |
|---|---|---|---|---|
| $1,2$ | 5 | 10 | 20 | 无 |
| $3\sim5$ | 16 | 1000 | 20 | 无 |
| $6,7$ | 5000 | $10^6$ | 100 | 无 |
| $8,9$ | 5000 | $10^9$ | $10^5$ | 无 |
| $10\sim12$ | $5\times10^5$ | $10^8$ | 100 | 无 |
| $13\sim15$ | $5\times10^5$ | $10^{18}$ | $10^{12}$ | A |
| $16\sim18$ | $5\times10^5$ | $10^{18}$ | $10^{12}$ | B |
| $19,20$ | $5\times10^5$ | $10^{18}$ | $10^{12}$ | 无 |

特殊性质 A：对于所有 $i$ $(1\le i\le n)$，均有 $a_i=i$。

特殊性质 B：$a_1,a_2,\ldots,a_n$ 构成等差数列。

本题满分 100 分。官方测试点共 20 个，每个测试点 5 分，独立计分。展示样例中，与官方测试点完全相同的样例保留原测试点分值；其余样例不计分。

题面来源：https://www.luogu.com.cn/problem/P17831；测试数据来源：www.noi.cn。

# B. 地铁 / subway

时间限制：1 秒 内存限制：1024 MB 输入 / 输出：标准输入 / 标准输出

## 题目描述

B 市共有 $m$ 个地铁站，编号为 1 到 $m$。每个地铁站都有一个站厅，地铁口与站厅之间有一条通道，往返耗时相同。从第 $v$（$1 \le v \le m$）个地铁站的地铁口走到站厅需要 $w_v$ 的时间。

B 市共有 $n$ 条地铁线路，编号为 1 到 $n$，其中第 $i$（$1 \le i \le n$）条线路经过 $k_i$ 个地铁站，编号依次为 $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,k_i}$。在第 $a_{i,j}$（$1 \le j \le k_i$）个地铁站处，从站厅走到第 $i$ 条线路的站台需要 $t_{i,j}$ 的时间，往返耗时相同。同一条线路不会重复经过同一个地铁站，即 $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,k_i}$ 两两不同。

由于空间有限，每个地铁站最多有 $d$ 条线路经过。此外，B 市的地铁网络是连通的，即任意两个地铁站都可以通过若干条线路互相到达。

小 R 有 $q$ 个出行计划。对于第 $r$（$1 \le r \le q$）个出行计划，小 R 将从第 $x_r$ 个地铁站的地铁口出发，乘坐地铁到达第 $y_r$ 个地铁站的地铁口，途中可能进行若干次站内换乘。每次站内换乘都需要从一条线路的站台先走到站厅，再从站厅走到另一条线路的站台。每个出行计划的总步行时间为进出站和换乘的步行时间之和。小 R 希望每个出行计划的总步行时间都尽可能少。

你需要帮助小 R 求出，每个出行计划的最小总步行时间。

## 输入格式

从标准输入读入数据。

输入的第一行包含五个非负整数 $c, n, m, d, q$，分别表示测试点编号、地铁线路数、地铁站数、每个地铁站最多被几条线路经过，以及出行计划数。特别地，若 $c = 0$，则该测试点为样例。

输入的第二行包含 $m$ 个正整数 $w_1, w_2, \ldots, w_m$，依次表示从每个地铁站的地铁口走到站厅需要的时间。

输入的第 $i+2$（$1 \le i \le n$）行包含 $1 + 2k_i$ 个正整数，其中第一个正整数为 $k_i$，表示第 $i$ 条线路经过的地铁站数；接下来 $2k_i$ 个正整数为 $a_{i,1}, t_{i,1}, a_{i,2}, t_{i,2}, \ldots, a_{i,k_i}, t_{i,k_i}$，其中 $a_{i,j}$ 表示第 $i$ 条线路经过的第 $j$ 个地铁站，$t_{i,j}$ 表示从该地铁站的站厅走到第 $i$ 条线路的站台需要的时间。

输入的第 $r+n+2$（$1 \le r \le q$）行包含两个正整数 $x_r, y_r$，分别表示第 $r$ 个出行计划的起点和终点所在的地铁站编号。

## 输出格式

输出到标准输出。

输出 $q$ 行，其中第 $r$（$1 \le r \le q$）行包含一个非负整数，表示第 $r$ 个出行计划的最小总步行时间。

## 输入输出样例

| 样例 1 输入 | 样例 1 输出 |
| --- | --- |
| 0 2 5 20 2<br>4 1 9 2 5<br>3 1 5 2 7 4 6<br>3 2 3 3 4 5 7<br>1 3<br>1 2 | 32<br>17 |

| 样例 2 输入 | 样例 2 输出 |
| --- | --- |
| 0 3 7 20 2<br>8 3 6 1 7 2 9<br>3 1 4 2 5 5 100<br>3 2 6 3 1 7 2<br>4 3 2 5 100 4 6 6 7<br>1 6<br>2 3 | 35<br>16 |

## 说明与数据范围

补充样例文件可从原题页面的附件下载：https://www.luogu.com.cn/problem/P17832。

### 样例 1 解释

B 市有 5 个地铁站，从各地铁口走到站厅需要的时间分别为 $4,1,9,2,5$。

B 市有 2 条地铁线路，其中第 1 条线路依次经过第 $1,2,4$ 个地铁站，第 2 条线路依次经过第 $2,3,5$ 个地铁站，两条线路在第 2 个地铁站相交。

对于第 1 个出行计划，小 R 将从第 1 个地铁站前往第 3 个地铁站：他可以先从第 1 个地铁站的地铁口走到站厅，再走到第 1 条线路的站台，乘坐第 1 条线路到达第 2 个地铁站后走回站厅，再走到第 2 条线路的站台，乘坐第 2 条线路到达第 3 个地铁站后走回站厅，最后走到第 3 个地铁站的地铁口，总步行时间为

$$w_1+t_{1,1}+(t_{1,2}+t_{2,1})+t_{2,2}+w_3=4+5+(7+3)+4+9=32.$$

对于第 2 个出行计划，小 R 将从第 1 个地铁站前往第 2 个地铁站：他可以先从第 1 个地铁站的地铁口走到站厅，再走到第 1 条线路的站台，乘坐第 1 条线路到达第 2 个地铁站后走回站厅，最后走到第 2 个地铁站的地铁口，总步行时间为

$$w_1+t_{1,1}+t_{1,2}+w_2=4+5+7+1=17.$$

### 样例 2 解释

B 市有 7 个地铁站与 3 条地铁线路，其中第 1 条线路依次经过第 $1,2,5$ 个地铁站，第 2 条线路依次经过第 $2,3,7$ 个地铁站，第 3 条线路依次经过第 $3,5,4,6$ 个地铁站。

对于第 1 个出行计划，小 R 将从第 1 个地铁站前往第 6 个地铁站：他可以先从第 1 个地铁站的地铁口走到站厅，再走到第 1 条线路的站台，乘坐第 1 条线路到达第 2 个地铁站后走回站厅，再走到第 2 条线路的站台，乘坐第 2 条线路到达第 3

个地铁站后走回站厅，再走到第 3 条线路的站台，乘坐第 3 条线路到达第 6 个地铁站后走回站厅，最后走到第 6 个地铁站的地铁口，总步行时间为

$$w_1 + t_{1,1} + (t_{1,2} + t_{2,1}) + (t_{2,2} + t_{3,1}) + t_{3,4} + w_6 = 35.$$

对于第 2 个出行计划，小 R 将从第 2 个地铁站前往第 3 个地铁站：他可以先从第 2 个地铁站的地铁口走到站厅，再走到第 2 条线路的站台，乘坐第 2 条线路到达第 3 个地铁站后走回站厅，最后走到第 3 个地铁站的地铁口，总步行时间为

$$w_2 + t_{2,1} + t_{2,2} + w_3 = 16.$$

### 样例 3

见题目目录下的 `subway/3.in` 与 `subway/3.ans`。

该样例满足测试点 $4 \sim 6$ 的约束条件。

### 样例 4

见题目目录下的 `subway/4.in` 与 `subway/4.ans`。

该样例满足测试点 $9 \sim 11$ 的约束条件。

### 样例 5

见题目目录下的 `subway/5.in` 与 `subway/5.ans`。

该样例满足测试点 $12 \sim 15$ 的约束条件。

### 样例 6

见题目目录下的 `subway/6.in` 与 `subway/6.ans`。

该样例满足测试点 $16 \sim 19$ 的约束条件。

### 样例 7

见题目目录下的 `subway/7.in` 与 `subway/7.ans`。

该样例满足测试点 $22, 23$ 的约束条件。

## 数据范围

对于所有测试数据，均有：

- $0 \le c \le 25$，$1 \le n \le 500$，$1 \le m \le \sum_{i=1}^{n} k_i \le 5 \times 10^5$，$1 \le d \le 20$，$1 \le q \le 10^5$；
- 对于所有 $v$（$1 \le v \le m$），均有 $1 \le w_v \le 10^9$；
- 对于所有 $i$（$1 \le i \le n$），均有 $1 \le k_i \le m$；
- 对于所有 $i, j$（$1 \le i \le n$，$1 \le j \le k_i$），均有 $1 \le a_{i,j} \le m$，$1 \le t_{i,j} \le 10^9$；
- 对于所有 $i$（$1 \le i \le n$），均有 $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,k_i}$ 两两不同；
- 对于所有 $v$（$1 \le v \le m$），经过第 $v$ 个地铁站的线路数均不超过 $d$；

- 任意两个地铁站都可以通过若干条线路互相到达；
- 对于所有 $r$（$1 \le r \le q$），均有 $1 \le x_r, y_r \le m$，且 $x_r \ne y_r$。

| 测试点编号 | $n \le$ | $\sum_{i=1}^{n} k_i \le$ | $d \le$ | $q \le$ | 特殊性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1 \sim 3$ | 3 | 10 | 20 | 10 | 无 |
| $4 \sim 6$ | 50 | 300 | 20 | 200 | 无 |
| $7, 8$ | 200 | 400 | 20 | 200 | A |
| $9 \sim 11$ | 500 | 1000 | 20 | $10^5$ | A |
| $12 \sim 15$ | 500 | $2 \times 10^4$ | 20 | 2000 | B |
| $16 \sim 19$ | 500 | $5 \times 10^5$ | 20 | $10^5$ | B |
| $20, 21$ | 2 | $5 \times 10^5$ | 20 | $10^5$ | 无 |
| $22, 23$ | 500 | $5 \times 10^5$ | 2 | $10^5$ | 无 |
| $24, 25$ | 500 | $5 \times 10^5$ | 20 | $10^5$ | 无 |

特殊性质 A：每条线路至多经过 2 个地铁站，即对于所有 $i$（$1 \le i \le n$），均有 $k_i \le 2$。

特殊性质
B：对于所有线路经过的所有地铁站，从站厅走到对应线路站台的步行时间都相同，即存在正整数 $T$，使得对于所有 $i, j$（$1 \le i \le n$，$1 \le j \le k_i$），均有 $t_{i,j} = T$。

本题满分 100 分。官方测试点共 25 个，每个测试点 4 分，独立计分。展示样例中，与官方测试点完全相同的样例保留原测试点分值；其余样例不计分。

题面来源：https://www.luogu.com.cn/problem/P17832；测试数据来源：www.noi.cn。

# C. 迁徙 / migrate

时间限制：1 秒 内存限制：1024 MB 输入 / 输出：标准输入 / 标准输出

## 题目描述

海上有 $n$ 座岛屿，自北向南排成一条直线，其中第 $i$（$1 \le i \le n$）座岛屿在这条直线上的坐标为整数 $x_i$，且 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$。每年秋季，一群海鸟会沿着这条直线在南北方向上迁徙，小 P 正在观察它们。

海鸟的体力有限，每次飞行的距离都不超过 $d$。若两座岛屿 $i, j$（$1 \le i, j \le n$）满足 $|x_i - x_j| \le d$，海鸟就可以从第 $i$ 座岛屿直接飞到第 $j$ 座岛屿。

对于两座不同的岛屿 $u, v$（$1 \le u, v \le n$），一条从第 $u$ 座岛屿到第 $v$ 座岛屿的路径形如 $y_1 \to y_2 \to \cdots \to y_m$，其中 $y_1 = u$，$y_m = v$，且对于所有 $l$（$1 \le l \le m-1$），海鸟都能够从第 $y_l$ 座岛屿直接飞到第 $y_{l+1}$ 座岛屿；其长度为 $m-1$，即海鸟在路径中飞行的次数。

小 P 发现，海鸟在迁徙时总是会选择长度最短的路径。对于两座岛屿 $u, v$（$1 \le u < v \le n$），若从第 $u$ 座岛屿到第 $v$ 座岛屿的长度最短的路径**恰好**有两条，海鸟可以分成两群，分别沿其中一条飞往第 $v$ 座岛屿；此时称 $(u, v)$ 为**双径岛屿对**。两条路径不同，当且仅当它们经过的岛屿序列不完全相同。

你需要帮助小 P 求出双径岛屿对的数量。

## 输入格式

从标准输入读入数据。

### 本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 $c, t$，分别表示测试点编号与测试数据组数。特别地，若 $c = 0$，则该测试点为样例。

接下来依次输入 $t$ 组测试数据。对于每组测试数据：

- 第一行包含两个正整数 $n, d$，分别表示岛屿数量和海鸟一次最多能飞行的距离。
- 第二行包含 $n$ 个严格递增的整数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，依次表示每座岛屿的坐标。

## 输出格式

输出到标准输出。

对于每组测试数据，输出一行一个非负整数，表示双径岛屿对的数量。

## 输入输出样例

| 样例 1 输入 | 样例 1 输出 |
| --- | --- |
| 0 2<br>4 2<br>1 2 3 4<br>5 2<br>1 2 3 4 5 | 1<br>2 |

| 样例 2 输入 | 样例 2 输出 |
| --- | --- |
| 0 2<br>5 3<br>-2 -1 0 1 2<br>6 2<br>-4 -3 -2 -1 3 6 | 0<br>1 |

## 说明与数据范围

补充样例文件可从原题页面的附件下载：https://www.luogu.com.cn/problem/P17833。

### 样例 1 解释

该样例共包含两组测试数据。

对于第一组测试数据，仅有 1 个双径岛屿对 $(1,4)$。从第 1 座岛屿到第 4 座岛屿有两条长度最短的路径，分别为 $1\to2\to4$ 和 $1\to3\to4$。

对于第二组测试数据，共有 2 个双径岛屿对，分别为 $(1,4)$ 和 $(2,5)$。从第 1 座岛屿到第 5 座岛屿只有一条长度最短的路径 $1\to3\to5$，因此 $(1,5)$ 不是双径岛屿对。

### 样例 2 解释

该样例共包含两组测试数据。

对于第一组测试数据，共有 0 个双径岛屿对。从第 1 座岛屿到第 5 座岛屿有三条长度最短的路径，分别为 $1\to2\to5$，$1\to3\to5$ 和 $1\to4\to5$，因此 $(1,5)$ 不是双径岛屿对。

对于第二组测试数据，仅有 1 个双径岛屿对 $(1,4)$。从第 1 座岛屿到第 4 座岛屿有两条长度最短的路径，分别为 $1\to2\to4$ 和 $1\to3\to4$。第 5 座和第 6 座岛屿均无法到达任何其他岛屿。

### 样例 3

见题目目录下的 `migrate/3.in` 与 `migrate/3.ans`。

该样例满足测试点 $3\sim6$ 的约束条件。

### 样例 4

见题目目录下的 `migrate/4.in` 与 `migrate/4.ans`。

该样例满足测试点 $11,12$ 的约束条件。

### 样例 5

见题目目录下的 `migrate/5.in` 与 `migrate/5.ans`。

该样例满足测试点 $15\sim18$ 的约束条件。

## 样例 6

见题目目录下的 `migrate/6.in` 与 `migrate/6.ans`。

该样例满足测试点 $19\sim21$ 的约束条件。

## 数据范围

设 $N$ 为单个测试点内所有测试数据的 $n$ 的和。对于所有测试数据，均有：

- $0\le c\le 25$，$2\le t\le 10^5$；
- $1\le n\le 2\times10^6$，$N\le 2\times10^6$，$1\le d\le 2\times10^{18}$；
- $-10^{18}\le x_1<x_2<\cdots<x_n\le 10^{18}$。

| 测试点编号 | $N\le$ | 特殊性质 |
|---|---|---|
| $1,2$ | $9$ | 无 |
| $3\sim6$ | $300$ | 无 |
| $7\sim10$ | $5000$ | 无 |
| $11,12$ | $2\times10^6$ | A |
| $13,14$ | $2\times10^6$ | B |
| $15\sim18$ | $10^6$ | C |
| $19\sim21$ | $2\times10^5$ | 无 |
| $22\sim25$ | $2\times10^6$ | 无 |

特殊性质 A：$x_1,x_2,\ldots,x_n$ 构成等差数列。

特殊性质 B：存在一座岛屿，使得海鸟可以从该岛屿直接飞到任意其他岛屿。

特殊性质 C：$x_n-x_1\le 10d$。

本题满分 100 分。官方测试点共 25 个，每个测试点 4 分，独立计分。展示样例中，与官方测试点完全相同的样例保留原测试点分值；其余样例不计分。

题面来源：https://www.luogu.com.cn/problem/P17833；测试数据来源：www.noi.cn。

# D. 研发基地 / hub

时间限制：3 秒 内存限制：1024 MB 输入 / 输出：标准输入 / 标准输出

## 题目描述

小 W 曾是一名科研爱好者。在 C 国工作时，他担任测试员，日复一日地测试各种新型传送门，在城市之间来回穿梭。久而久之，他厌倦了这样的生活，于是辞去工作，来到没有任何传送门的 D 国，希望在这里重新找回对研发的热爱。

在开始研发之前，小 W 需要建造研发基地。D 国共有 $n$ 座城市，编号为 1 到 $n$。这 $n$ 座城市由 $n-1$ 条道路连接，其中第 $i\,(1\le i\le n-1)$ 条道路连接第 $u_i$ 座和第 $v_i$ 座城市。若将每座城市视作一个点，将每条道路视作连接两个点的边，则这 $n$ 座城市和 $n-1$ 条道路构成一棵树 $T$。

小 W 的经费有限，他计划选择**恰好** $k$ 座城市，在每座选中的城市里各建造一个研发基地。为了便于这些基地之间的协作，小 W 希望选中的城市在 $T$ 中对应的点形成**不超过两个连通块**。形式化地，定义建造方案 $S\subseteq\{1,2,\ldots,n\}$ 是**合理的**，当且仅当 $|S|=k$，且 $S$ 在 $T$ 中形成的连通块数量不超过 2。

对于合理的建造方案 $S$，定义第 $i\,(1\le i\le n)$ 座城市的**通勤距离**为 $d(i)=\min\limits_{j\in S}\mathrm{dist}(i,j)$，其中 $\mathrm{dist}(i,j)$ 表示从第 $i$ 座城市到第 $j$ 座城市所需经过的道路的最少条数。特别地，若 $i\in S$，则 $d(i)=0$。定义该建造方案的**通勤半径**为所有城市通勤距离的最大值，即 $\max\limits_{i=1}^{n}d(i)$。

你需要帮助小 W 求出，所有合理的建造方案的通勤半径的最小值。

## 输入格式

从标准输入读入数据。

## 本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 $c,t$，分别表示测试点编号与测试数据组数。特别地，若 $c=0$，则该测试点为样例。

接下来依次输入 $t$ 组测试数据。对于每组测试数据：

- 第一行包含两个正整数 $n,k$，分别表示城市数量和小 W 计划建造的研发基地数量。
- 第 $i+1\,(1\le i\le n-1)$ 行包含两个正整数 $u_i,v_i$，分别表示第 $i$ 条道路连接的两座城市的编号。

## 输出格式

输出到标准输出。

对于每组测试数据，输出一行一个非负整数，表示所有合理的建造方案的通勤半径的最小值。

## 输入输出样例

| 样例 1 输入 | 样例 1 输出 |
| --- | --- |
| 0 2<br>5 2<br>1 2<br>2 3<br>3 4<br>4 5<br>10 3<br>1 2<br>1 3<br>2 4<br>2 5<br>3 6<br>3 7<br>3 8<br>7 9<br>9 10 | 1<br>2 |

## 说明与数据范围

补充样例文件可从原题页面的附件下载：https://www.luogu.com.cn/problem/P17834。

### 样例 1 解释

该样例共包含两组测试数据。

对于第一组测试数据，共有 10 种合理的建造方案。按通勤半径分类如下：

- 通勤半径为 1 的方案：$S=\{1,4\}$，$S=\{2,4\}$，$S=\{2,5\}$；
- 通勤半径为 2 的方案：$S=\{1,3\}$，$S=\{1,5\}$，$S=\{2,3\}$，$S=\{3,4\}$，$S=\{3,5\}$；
- 通勤半径为 3 的方案：$S=\{1,2\}$，$S=\{4,5\}$。

因此，所有合理的建造方案的通勤半径的最小值为 1。

对于第二组测试数据，一种合理的建造方案为 $S=\{2,7,9\}$，其中第 2 座城市单独构成一个连通块，第 7 座和第 9 座城市构成一个连通块。该建造方案的通勤半径为 2。

### 样例 2

见题目目录下的 `hub/2.in` 与 `hub/2.ans`。

该样例满足测试点 2,3 的约束条件。

### 样例 3

见题目目录下的 `hub/3.in` 与 `hub/3.ans`。

该样例满足测试点 8 的约束条件。

### 样例 4

见题目目录下的 `hub/4.in` 与 `hub/4.ans`。

该样例满足测试点 $11,12$ 的约束条件。

### 样例 5

见题目目录下的 `hub/5.in` 与 `hub/5.ans`。

该样例满足测试点 $13,14$ 的约束条件。

### 数据范围

设 $N$ 为单个测试点内所有测试数据的 $n$ 的和。对于所有测试数据，均有：

- $0 \le c \le 20$，$1 \le t \le 5$；
- $2 \le n \le 10^6$，$N \le 2 \times 10^6$，$2 \le k \le n$；
- 对于所有 $i\,(1 \le i \le n-1)$，均有 $1 \le u_i, v_i \le n$，且所有 $(u_i, v_i)$ 构成一棵树。

| 测试点编号 | $n \le$ | $N \le$ | $k \le$ | 特殊性质 |
|---|---|---|---|---|
| $1$ | $5$ | $15$ | $5$ | 无 |
| $2,3$ | $10$ | $30$ | $10$ | 无 |
| $4 \sim 6$ | $100$ | $300$ | $100$ | 无 |
| $7$ | $1000$ | $3000$ | $2$ | 无 |
| $8$ | $1000$ | $3000$ | $1000$ | 无 |
| $9,10$ | $4000$ | $10^4$ | $4000$ | 无 |
| $11,12$ | $10^5$ | $3 \times 10^5$ | $2$ | 无 |
| $13,14$ | $10^5$ | $3 \times 10^5$ | $10^5$ | A |
| $15$ | $5 \times 10^5$ | $10^6$ | $10$ | 无 |
| $16,17$ | $5 \times 10^5$ | $10^6$ | $5 \times 10^5$ | 无 |
| $18 \sim 20$ | $10^6$ | $2 \times 10^6$ | $10^6$ | 无 |

特殊性质 A：存在正整数 $m$ 满足 $n = 2m+1$，且对于所有 $i\,(1 \le i \le m)$，均有 $u_i = i$ 且 $v_i = i+1$；对于所有 $i\,(m+1 \le i \le n-1)$，均有 $u_i = i-m$ 且 $v_i = i+1$。

本题满分 $100$ 分。官方测试点共 $20$ 个，每个测试点 $5$ 分，独立计分。展示样例中，与官方测试点完全相同的样例保留原测试点分值；其余样例不计分。

题面来源：https://www.luogu.com.cn/problem/P17834；测试数据来源：www.noi.cn。